



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

MATERIA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

TEMA:

IDISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

RICAURTE RODRIGUEZ ROBINSON RIQUELME

LOOR PIGUAVE ANGEL EDUARDO

CUADROS LOOR YELIZA BRIGGITTE

IZQUIERDO VALLE DIEGO DAVID

CARRILLO CORO FERNANDO WILSON

ANGULO BUSTOS TERRY ABIUD

ALVAREZ CHOEZ JUAN ANDRES

SEIVA DELGADO DIANA BELEN

COTO MEJIA LUIS ENRIQUE

GOMEZ BELTRAN JOHNNY FERNANDO

DOCENTE:

PARRALES BRAVO FRANKLIN RICARDO

CURSO:

SOF-S-NO 6-7

PERIODO:

2025-2026 CII

1. Introducción y Especificación de Requerimientos

El Sistema de Gestión de Taller automotriz "Taller ALP" surge como una solución tecnológica fundamental para automatizar y optimizar los procesos administrativos y operativos que tradicionalmente se realizan de manera manual en el entorno de reparación vehicular. Su objetivo es organizar eficientemente la información, reducir fallos humanos y asegurar la persistencia, integridad y seguridad de los datos institucionales.

1.1 Requerimientos Funcionales

- **Gestión de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios con roles específicos asignados: mecánico, electromecánico y cliente.
- **Gestión de Reparaciones:** Debe permitir el ingreso, asignación y seguimiento en tiempo real de órdenes de trabajo clasificadas estrictamente en mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
- **Módulo de Repuestos:** El operario o mecánico a cargo debe poder ingresar secuencialmente los repuestos, insumos y materiales específicos que se utilicen durante la reparación activa del vehículo.
- **Gestión de Facturación:** El sistema calculará y generará

automáticamente un desglose financiero de costos detallando: datos informativos del cliente, precios unitarios de repuestos aplicados y costo base de la mano de obra devengada.

- **Visualización Dinámica de Datos:** Interfaz provista de ventanas para la salida de datos mediante tablas dinámicas interactivas que reflejen el historial de reparaciones por cliente y reportes detallados.

1.2 Requerimientos No Funcionales

- **Seguridad y Acceso Restringido:** Garantizar de manera estricta que los datos financieros de facturación y la información personal del cliente sean accesibles únicamente por usuarios validados con los privilegios adecuados (Mecánico, Administrador o Cliente).
- **Integridad Referencial de Datos:** El motor de base de datos MySQL debe implementar restricciones explícitas de integridad referencial para asegurar que no se purguen ni eliminen registros históricos de reparaciones que tengan transacciones o facturas asociadas vigentes.
- **Seguridad en la Capa de Conexión:** La implementación de PDO en el backend de PHP debe forzar el uso exhaustivo de sentencias preparadas para mitigar de raíz ataques de inyección SQL a través de formularios.
- **Arquitectura Modular Orientada a la Mantenibilidad:** Se adopta un enfoque basado en el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), independizar la capa de almacenamiento de datos de las reglas de negocio y de la interfaz del usuario.

2. Diseño de la Arquitectura del Software

El diseño detallado implementa una separación clara de responsabilidades técnicas, lo que facilita el despliegue del sistema en servidores dedicados e interfaces de control.

Componente Arquitectónico	Descripción Técnica Detallada	Ubicación en Estructura / Archivo
Carpeta Modelo (Datos)	Contiene las clases del núcleo de negocio PHP y la lógica estructurada de conexión relacional PDO para interactuar directamente con el motor de base de datos MySQL / MariaDB.	/models/
Carpeta Control (Lógica)	Engloba los controladores y scripts PHP encargados de procesar de manera estructurada las peticiones HTTP (POST/GET) provenientes del frontend, ejecutando las reglas de validación y negocio.	/controllers/
Carpeta Frontend (Vista)	Se encarga del despliegue visual mediante interfaces HTML5 dinámicas estilizadas con hojas de estilo CSS, presentando los formularios limpios de login y registro de vehículos.	/views/ o directorio raíz de scripts (v.g., login.php, registro_vehiculo.php)
Capa de Conexión Física	Establece el puente de conexión hacia MariaDB utilizando el driver mysqli o PDO, mapeando la infraestructura en un puerto no estándar (3307)	conexion.php

Componente	Descripción Técnica Detallada	Ubicación en
Arquitectónico		Estructura / Archivo
	para evitar colisiones locales de servicios.	
Entradas y Salidas de Datos	Entradas controladas a través de formularios sanitizados de registro de vehículos y credenciales. Salidas volcadas de forma reactiva en tablas de consulta de datos del taller.	Formularios en Frontend

3. Diseño de la Base de Datos Relacional

La persistencia del sistema está estructurada en base a la solución relacional diseñada para la base de datos denominada taller_alp_db corriendo sobre el puerto de red 3307 en el entorno MariaDB. A continuación, se detallan las estructuras SQL de almacenamiento validadas durante la fase de implantación.

3.1 Estructura de la Tabla: usuarios

Almacena la información de identidad e inicio de sesión para el control interno de acceso según roles.

```
CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

3.2 Estructura de la Tabla: vehiculos

Almacena la información técnica de los vehículos que ingresan a los talleres ALP para mantenimiento.

```
CREATE TABLE `vehiculos` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `placa` varchar(20) NOT NULL,  
  `marca` varchar(50) NOT NULL,  
  `modelo` varchar(50) NOT NULL,  
  `color` varchar(30) DEFAULT NULL,  
  `id_cliente` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

3.3 Volcado de Datos Iniciales (Seeders)

Inserción predeterminada para pruebas técnicas del módulo de autenticación:

```
INSERT INTO `usuarios` (`id`, `username`, `password`)  
  
VALUES  
  
(1, 'admin', '1234');
```

4. Implementación y Código Fuente Detallado

En esta sección se expone el código real desarrollado por los integrantes de la célula de trabajo del proyecto.

4.1 Módulo de Conexión: conexion.php

Implementación que solventa problemas de puertos bloqueados mapeando la conectividad mediante `mysqli_connect` al puerto alternativo 3307, asegurando tolerancia básica a fallos.

```
<?php

$host = "localhost";

$user = "root";

$db    = "taller_alp_db";

$port = 3307;

$pass = ""; // Configuración local del servidor sin contraseña

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db, $port);

if (!$conn) {

    die("Error de conexión: " . mysqli_connect_error());

} else {

    // Línea de depuración: indica conexión exitosa en la fase
de desarrollo

    // echo "¡Conexión exitosa al sistema del taller!";

}

?>
```

4.2 Módulo de Autenticación: login.php

Valida las solicitudes entrantes mediante método HTTP POST, contrastando la existencia del usuario en la base de datos y administrando el redireccionamiento seguro.

```
<?php

include 'conexion.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $user = $_POST['usuario'];

    $pass = $_POST['contrasena'];

    // Consulta directa para entornos iniciales de desarrollo
    (Pruebas unitarias)

    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$user' AND
password = '$pass'";

    $result = mysqli_query($conn, $sql);

    if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

        // Redirección exitosa hacia la pantalla de control de
vehículos

        header("Location: registro_vehiculo.php");

    } else {

        echo "<script>alert('Usuario o contraseña incorrectos');
window.location='login.php';</script>";

    }

}??>
```


4.3 Módulo de Registro Técnico: registro_vehiculo.php

Procesa la captura de datos desde formularios y ejecuta sentencias de inserción de datos relacionales en la base de datos.

```
<?php

include 'conexion.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $placa = $_POST['placa'];

    $marca = $_POST['marca'];

    $modelo = $_POST['modelo'];

    $sql = "INSERT INTO vehiculos (placa, marca, modelo) VALUES
('$placa', '$marca', '$modelo')";

    if (mysqli_query($conn, $sql)) {

        echo "<script>alert('Vehículo registrado con
éxito');</script>";

    } else {

        echo "Error: " . mysqli_error($conn);

    }

}

?>
```

5. Trazabilidad de Avances y Control de Cambios

A lo largo de los sprints establecidos para el ciclo de desarrollo Construction Software 2025-2026 CII, los entregables se organizaron metódicamente.

5.1 Avance 1: Configuración de Entorno e Infraestructura

- **Yeliza Cuadros:** Configuración del servidor local Apache, Git/GitHub y script inicial de conectividad PHP. (100% Avance)
- **Ángel Loor:** Modelado y creación física del esquema relacional en taller_alp_db. (100% Avance)
- **Diego Izquierdo:** Maquetación preliminar del formulario de Ingreso e Interfaz de Vehículos. (100% Avance)
- **Equipo General:** Definición del Diagrama de Componentes inicial del sistema y artículo técnico. (100% Avance)

5.2 Avance 2: Autenticación y Modelado Base

- **Robinson Ricaurte:** Diseño detallado de tablas relacionales avanzadas y estructuración del volcado de datos inicial. (100% Avance)
- **Terry Angulo:** Robustecimiento de archivos de configuración de red y control de excepciones para puerto de base de datos 3307. (100% Avance)
- **Juan Álvarez:** Maquetación web con CSS centrado para el formulario de login. (100% Avance)

5.3 Avance 3: Programación de Controladores Lógicos

- **Johnny Gómez:** Programación lógica del procesamiento POST de credenciales, consultas dinámicas y redirecciones en login.php. (100% Avance)

- **Luis Coto:** Programación del motor de persistencia mediante consultas parametrizadas en registro_vehiculo.php. (100% Avance)
- **Fernando Carrillo & Diana Seiva:** Compilación de bitácoras del grupo de desarrollo, diseño de pruebas unitarias y propuesta metodológica de mejoras. (100% Avance)

6. Conclusiones y Plan de Mejoras Futuras

El Sistema de Gestión de Taller "Taller ALP" representa una solución robusta y escalable que responde fielmente a las necesidades informáticas reales identificadas en el sector automotriz. La correcta aplicación del patrón arquitectónico, la tolerancia a fallos de puertos locales y el aislamiento de datos demuestran un estándar de ingeniería de software profesional.

Limitaciones identificadas y áreas de mejora priorizadas:

1. Optimizar y robustecer los módulos de reparaciones y conexiones de sistemas eléctricos mediante capas exhaustivas de manejo de excepciones.
2. Completar e integrar el Módulo de Repuestos (inventarios) y la generación automatizada de facturación electrónica.
3. Migrar la librería heredada mysqli por completo al estándar orientado a objetos PDO, garantizando una portabilidad absoluta hacia otros motores de bases de datos de la industria.